Laboratório de Engenharia de Software

Aula 6

Diagrama de Atividades
E
Controle de Versionamento

Referência: Craig, LARMAN,. *Utilizando UML e Padrões*

Diagrama de Atividades - UML

- Um diagrama de atividades UML mostra atividades sequenciais e paralelas em um processo

- São úteis para modelagem de processos de negócios, fluxos de trabalho (*workflows*), fluxos de dados e algoritmos complexos

- Um diagrama de atividades oferece uma notação rica para mostrar uma sequencia de atividades, inclusive atividades paralelas

- Esse diagrama é mais popular para visualizar fluxos de trabalho e processos de negócios, além de casos de uso

Diagrama de Sequencia x Diagrama de Atividades

- O diagrama de atividades é bom para descrever o controle que flui de uma atividade para outra, especialmente bom na lógica de estruturas condicionais, loops e simultaneidade

- O diagrama de sequência é bom para descrever a sequência de mensagens que fluem de um objeto para outro, como suas mensagens/eventos são trocados em que ordem temporal

Exemplo de Diagrama de Atividades

- A notação básica envolve ação, partição, fork, junção e nó de objeto

- Uma vez que uma ação esteja terminada, automaticamente há uma transição em andamento

- O diagrama pode mostrar tanto fluxo de controle quanto de dados

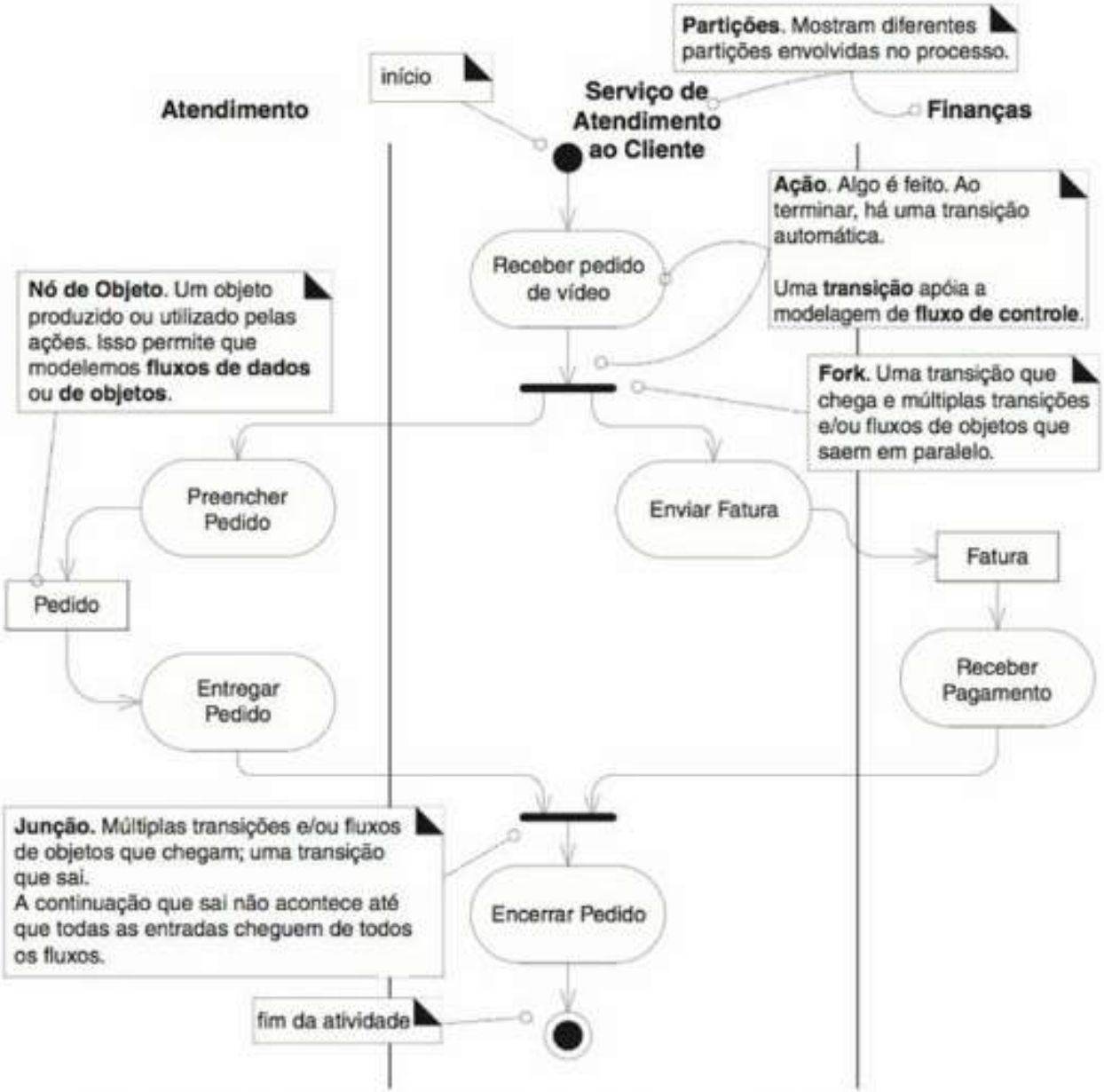

Figura 28.1 Notação básica da UML para diagrama de atividades.

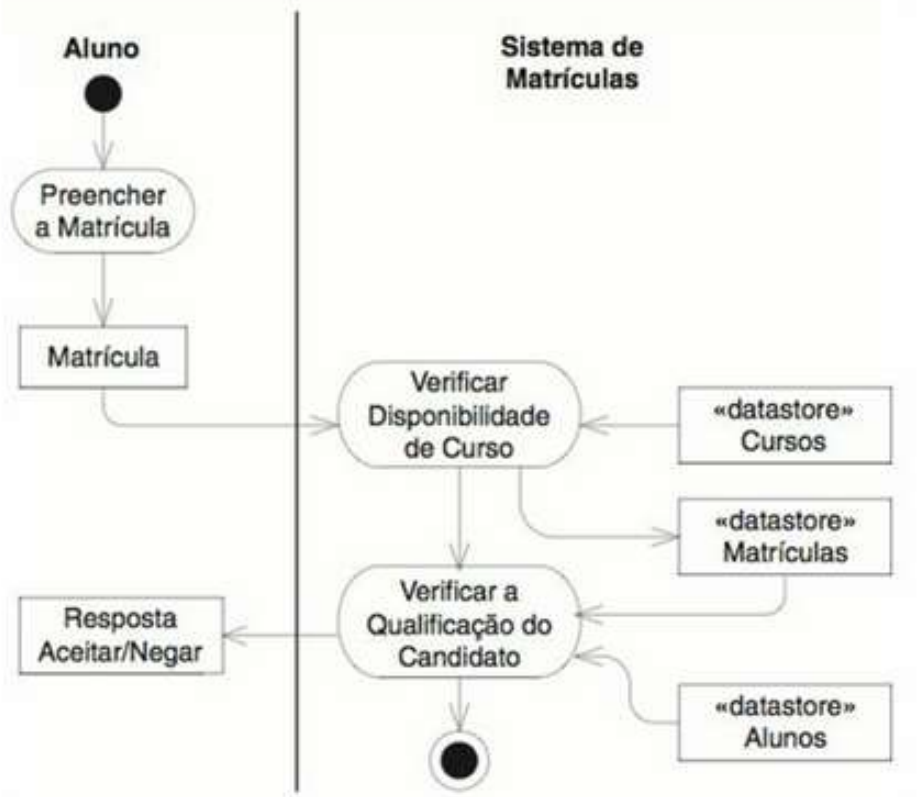

Figure 28.3 Aplicação da notação de diagramas de atividades para mostrar um modelo de fluxo de dados.

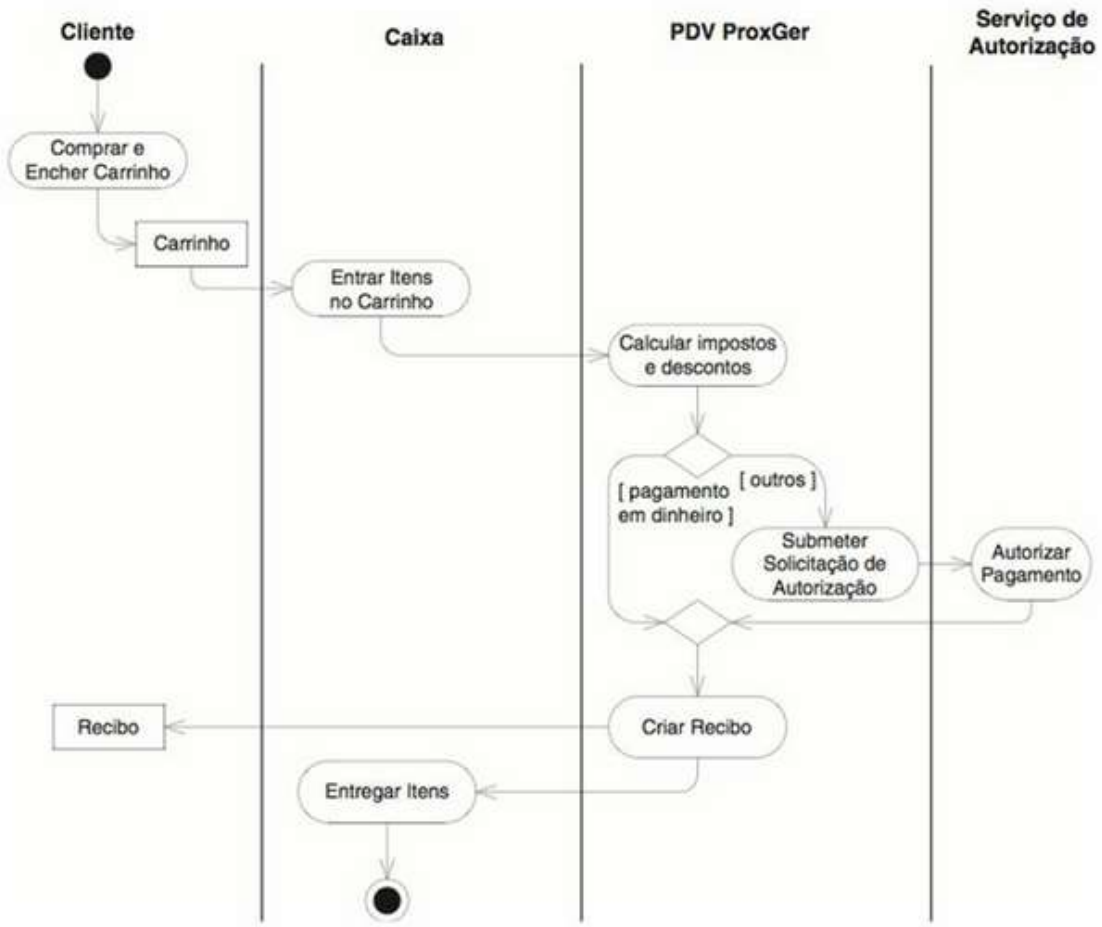

Figura 28.7 Modelagem do caso de uso *Processar Venda* com um diagrama de atividades.

Controle de Versionamento

- Sistema de controle de versões tem a finalidade de gerenciar diferentes versões de um documento

- São comumente utilizados no desenvolvimento do software para controlar as diferentes versões – histórico e desenvolvimento dos códigos fontes e da documentação

Controle de Versionamento - Vantagens

- Controle do histórico
- Trabalho em equipe
- Marcação e resgate de versões estáveis
- Ramificação de projeto
- Segurança
- Rastreabilidade
- Organização
- Confiança